

武汉市应急物资保障中心

应急物资智能管理系统

整体解决方案

全链路可追溯 · 效期智能预警 · 拆零精细化管理 · 应急平台互通

方案目录

01

建设背景与痛点

中心概况、四大核心痛点、
传统vs数字化对比



02

系统总体设计

五层架构、一品一码、微信
小程序、物流体系



03

核心业务流程

入库流程、出库拆零、二维
码赋码、物资追溯



04

预警与数据大屏

效期红绿灯、库存预警、
Dashboard、防错机制



05

预算与实施

研发费用、硬件选型、
实施路线、核心优势



中心概况：8万+件物资，40个品种，100亩占地

8万+

库存物资（件）

帐篷/棉被/应急灯等

40

物资品种

覆盖全灾种需求

100

占地面积（亩）

洪山区青菱街

1.2万m²

一期建筑面积

常温库4054m² + 恒温库5456m²



中心基本信息

成立时间：2015年5月

单位性质：市应急管理局直属公益一类事业单位

正式启动：2016年7月

地址：洪山区青菱街建阳一路90号

一期投资：8000万元

主要职责：

应急物资储备管理、救灾物资采购调运、灾情核查、救灾捐赠

01

PART ONE

项目背景与需求分析

政策驱动与实战倒逼下的数字化转型需求

三大管理痛点，数字化升级迫在眉睫



效期管控不智能

缺乏到期自动提醒机制，大批物资放到过期失效才发现，造成**严重浪费**



拆零业务断层

整批入拆零出，剩余物资无身份修正手段，账实**严重不符**



无码管理

完全没有条码/二维码管理，物资来源去向靠手工记录，追溯**无据可查**

三大管理痛点：传统模式下的应急物资管理困境



① 效期管控不智能：缺乏到期自动提醒

大批物资放到过期失效才发现，浪费严重



② 拆零业务断层：剩余物资无身份修正

整批入拆零出，账实严重不符



③ 无码管理：来源去向靠手工

完全无条码/二维码，追溯无据可查

传统模式 vs 本系统方案

传统管理模式

- 效期到期无预警，物资过期浪费
- 拆零后账实不符，无快捷修正手段
- 完全无码管理，物资信息全靠手工记录
- 追溯困难，责任无法落实

本系统方案

- 效期红绿灯预警，临期自动提醒
- 拆零现场蓝牙打印新标签，账实同步
- 一品一码+批次管理，极速扫码
- 全程可追溯，来源可查去向可追

02

PART TWO

系统总体架构

五层架构+十大模块+全链路数据流

五层技术架构，打造稳定可靠的物资管理底座

技术架构



武汉市智慧应急平台对接：预留标准API数据接口，支持库存物资信息、出入库记录、效期预警数据实时同步互通，一键导出表格格式与应急平台保持一致，避免重复录入

管理模式：一品一码 + 微信小程序 + 蓝牙打印



一品一码 + 批次管理

同品目、同生产批次的消耗品共用一个二维码身份识别凭证，兼顾效期追踪与极速扫码



微信小程序移动端

无需专用PDA，仓管员直接使用手机微信小程序。利用微信底层成熟扫码引擎，昏暗环境下秒级识别



蓝牙便携标签打印

微信小程序通过蓝牙直连腰间便携打印机。“人在哪里，数据就在哪里，标签修改就在哪里”

物理闭环：移动作业流程



微信小程序



扫码识别



蓝牙打印



贴标赋码



数据同步

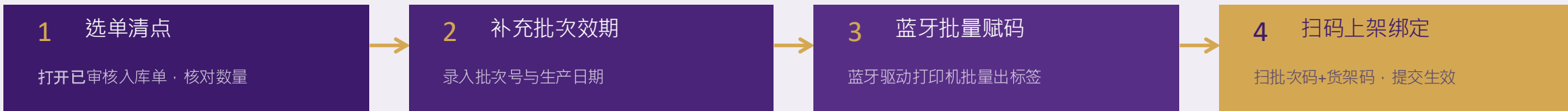
核心优势：仓管员无需回到办公室，在仓库现场即可完成“扫码→拆零→打印新标签→贴标”全流程。数据实时同步至后台云平台，实现“人在哪里，数据就在哪里”的移动作业模式。

CORE BUSINESS PROCESS

核心业务流程

入库赋码 → 出库拆零 → 全程追溯，全链路闭环

规范化入库流程：选单→录效期→赋码→上架



流程详解

Step1 选单清点

供应商物资送达后，仓管员在微信小程序中打开已审核通过的《采购入库单》，核对预计到货数量，据实录入"实际到货数量"

Step2 补充批次效期

查看实物包装合格证，一键录入"生产批次号"与"生产日期"，系统根据大类属性自动计算并带出过期时间

Step3 蓝牙批量赋码

确认无误后，微信小程序一键发送打印指令，蓝牙驱动便携打印机批量打印该批次二维码标签

Step4 扫码上架绑定

将物资送至指定货位，微信先扫物资批次码，再扫货架二维码（如A区-03货架-3层），点击提交，库存正式生效

标签应用方式



箱装物资：消银龙不干胶标签贴于箱体侧面，防刮防水



软包物资（棉被/帐篷）：PET塑料吊牌用尼龙扎带绑在打包带交叉处

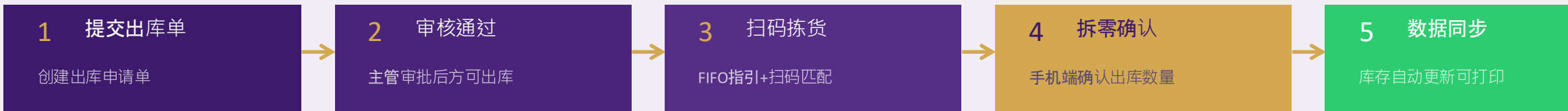


耐用性：全树脂基碳带打印，确保10年不褪色、防刮、防水



二维码内容：物资编码+名称+规格+批次+生产日期+有效期

智能化出库流程：接单→指引→扫码→拆零确认



流程详解

Step1 提交出库单

仓管员根据调拨需求创建《物资出库申请单》，录入物资品种、数量、用途等信息

Step2 审核通过

主管在Web后台或手机端审核出库申请，审批通过后系统才允许执行出库操作，确保每一笔出库有据可查

Step3 扫码拣货

系统基于FIFO及就近原则给出最优拣货路径。到达货位后扫描物资二维码，自动比对单据，防止拿错

Step4 拆零确认

微信弹窗显示在库数量，唤起数字键盘确认出库数。系统计算残余数量，蓝牙打印机当场打印新标签

Step5 数据同步

出库完成后库存自动扣减更新，出入库记录实时可查，支持打印下载存档

智能指引示例

任务：调拨棉被300条

Step1 提交申请：

创建出库单 → 录入棉被300条 → 提交审核

Step2 审核通过：

主管审批确认 → 系统解锁出库权限

Step3 扫码拣货：

前往A区-03货架 → 扫码匹配 → 弹窗"在库500件"

Step4 拆零确认：

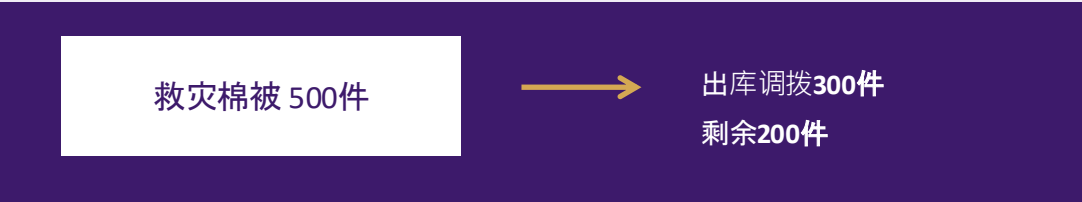
输入"300" → 确认出库 → 蓝牙打印"剩余200件"新标签

Step5 数据同步：

库存自动扣减 → 出入库记录可查可打印

拆零出库核心：残余码动态修正机制

拆零前



拆零瞬间



拆零后

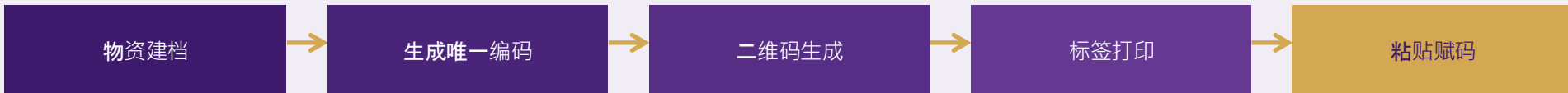


核心价值

- ✓ 现场完成：无需回办公室，仓库现场即可修正标签
- ✓ 防止差错：超额提交拦截+库位清空自动释放
- ✓ 账实同步：确认出库瞬间库存自动扣减，零延迟
- ✓ 物理闭环：人在哪里，数据就在哪里，标签就在哪里

一品一码：二维码生成与全链路追溯体系

二维码生成流程



二维码包含信息

- **物资编码**：唯一标识码（如 YJ-2024-00123）
- **物资名称/规格/型号**：基础属性信息
- **批次号**：入库批次，支持批次追溯
- **生产日期/有效期**：效期管理依据
- **生产厂家/供应商**：来源追溯信息

扫码应用场景

- **入库扫码**：扫描自动识别物资信息，一键入库
- **出库扫码**：扫描定位物资，自动扣减库存
- **盘点扫码**：扫描即盘点，实时比对差异
- **查询扫码**：扫描查看物资全生命周期信息

标签视觉排版设计规范（三区域布局）



追溯维度

一品一码

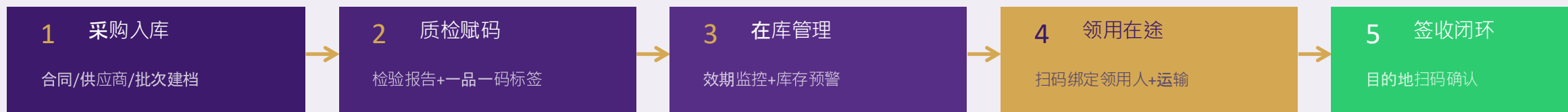
码制支持

一维+二维

覆盖环节

入库/出库/盘点/查询

物资全生命周期可追溯：来源可溯·去向可追·状态可控



三维度追溯体系

来源可溯

记录物资的采购合同、供应商资质、生产批次、入库检验报告等原始信息。每批物资建档时自动关联全部来源数据，扫码即可查看完整档案。

去向可追

调拨、领用时通过扫码绑定领用人、所在部门和目的地，运输环节可关联车辆与司机信息（可选），实时更新在途状态，直至目的地签收确认。

状态可控

精确掌握物资在库、在途、已发、报废等状态，系统自动记录每个状态节点的时间戳与操作人，形成不可篡改的全流程闭环数据链。

闭环数据链要点



一品一码：每个物资品类唯一二维码标识，全程扫码追踪



微信小程序：无需PDA，微信扫码完成全部追溯操作



在途追踪：实时更新物资运输位置与状态，直至签收



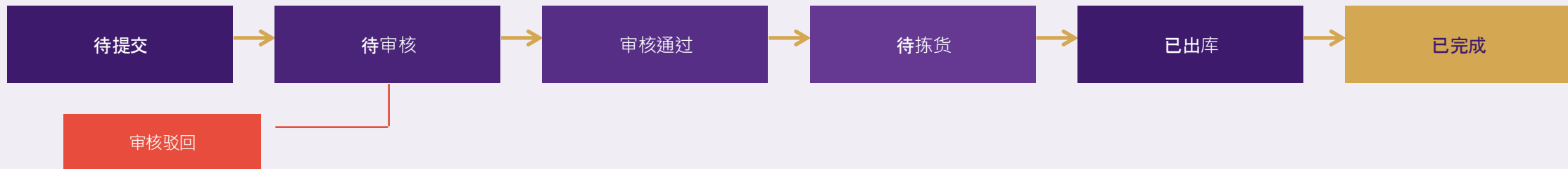
数据不可篡改：每个节点自动生成时间戳与操作人签名



任意节点扫码即可回溯完整生命周期，来源可查、去向可追、责任可究

出库单全状态流转：6状态 + 驳回分支，全程可视

主流程状态图



各状态说明



待提交：申请人填写出库单，选择物资和数量，提交审批



待审核：审批人在线审核，支持通过或驳回，驳回需注明原因



审核通过：系统自动推送通知给仓管员，生成拣货任务



待拣货：仓管员收到任务，按系统指引前往指定货位扫码拣货



已出库：扫码确认出库，系统自动扣减库存，打印残余标签



已完成：接收方确认收货，出库单闭环完成，全程可追溯



通知机制：每步状态变更自动推送微信消息，申请人实时查看进度



全程留痕：操作人/时间/数量全记录，支持事后审计追溯

04

WARNING & DASHBOARD

智能预警与数据大屏

效期红绿灯 + 库存水位线 + 智慧大脑Dashboard

库存多维预警：防断档·防积压·防过期

物资效期红绿灯预警



绿色 - 安全状态

物资处于正常保质期内，系统允许自由出库



黄色 - 临期预警（3个月）

距离过期剩余3个月，高亮提示，优先消耗



红色 - 临过期强烈预警（1个月）

距离过期仅剩1个月，红色强烈预警，优先消耗处理

库存水位线预警



低库存预警（断档风险）

当应急物资（如防汛沙袋、医用口罩）数量低于安全库存底线时，系统自动报警，首页弹窗提示，自动生成《物资采购建议单》推送采购部门



高库存预警（积压风险）

防止盲目采购导致库容不足或资金占用，入库时超货位限额自动拦截并重新规划推荐货位，避免堆叠过高产生安全隐患



先进先出（FIFO）原则：系统按生产日期自动排序推荐出库，临期物资优先排第一顺位，杜绝"先进后出"导致过期浪费

预警响应机制



微信服务通知：临期/低库存自动推送至主管和仓管员微信



FIFO强制优先：临期物资在出库推荐中排第一顺位



过期强烈提醒：误扫过期码弹出红色警告并语音提醒优先处理



自动生单：低库存自动生成《物资采购建议单》推送采购

智慧大脑 Dashboard：一屏统览全局



效期健康度 + 库存水位



待办单据 + 一键导出

● 待审核采购单：3 单

● 待出库调拨单：5 单

拆零出库实时进度：

CK002 | 棉被 | 200/300

一键导出

 库存物资信息表导出，表格样式与武汉市智慧应急平台一致

库区平面热力图



深蓝=满仓 | 紫色=较满 | 浅紫=中等 | 黑框=空闲 | 支持输入批次号反查定位

现场防错（防呆）机制：三道防线保精准

01



强制数字键盘限制

微信小程序数量输入框强制拉起纯数字输入法，从源头隔绝字母、符号等误触导致的录入错误

02



超额提交拦截

出库数量大于审批数量或当前在库数量时，“确认”按钮置灰失效，配合手机长震动进行错误阻断提示

03



库位动态释放

拆零出库将货位物资彻底清空（数量变0）时，后台自动解除货位绑定，状态变更为【空闲】，重新进入智能库位推荐

额外安全保障



扫码防错：出库时扫描物资码自动比对单据，拿错物资即时告警



过期锁定：已过期物资扫码即弹红色警告并语音报错"禁止出库"



数据备份：定期自动备份全库数据，确保信息安全可追溯



FIFO强制：临期物资出库推荐排第一顺位，避免过期浪费



操作留痕：每笔操作记录操作人/时间/数量，责任可追溯

05

BUDGET & IMPLEMENTATION

预算与实施

研发费用2万元 | 独立私有云 | 2周快速上线

项目预算：轻量化投入，快速见效

研发费用

¥20,000

独立私有云构建，部署在自有服务器
数据完全自主可控，无需第三方云服务

费用构成

</> 研发费用

¥20,000

系统开发、部署、培训、一年运维



私有云服务器环境

¥5,000/年

自有服务器，数据自主可控



条码打印机

¥3,000/台

蓝牙便携标签打印机，即连即打

说明：以上为本项目全部费用。传统WMS系统采购需**10-30万**，本方案研发仅需**2万**，独立私有云部署，数据自主可控，覆盖入库/出库/库存/盘点/预警全流程

硬件配套：蓝牙条码打印机（¥3,000/台）



便携式蓝牙标签打印机

¥3,000/台

选用**挂腰式蓝牙标签打印机**（如精臣、汉印、芝柯），支持微信小程序蓝牙直连，即连即打。
用于入库时批量打印二维码标签，以及出库拆零现场即时打印残余码标签。

标签耗材选型



箱装物资

消银龙不干胶标签，配合全树脂基碳带，确保**10年不褪色、防刮、防水**



软包物资（棉被/帐篷）

PET塑料硬质吊牌，使用尼龙扎带固定，防褶皱、防脱落

选型要点：应急物资存储周期长，标签必须满足**10年以上不褪色、不脱落** | 便携打印机必须支持**微信小程序蓝牙直连**

三阶段实施路线图，平稳过渡、快速见效



四大核心优势，构建行业领先的物资管理平台



技术先进

基于云原生架构，支持高并发、高可用部署，系统稳定性达**99.9%**，满足大规模物资管理性能需求



快速部署

模块化设计，标准版**2周**可上线，支持按需定制扩展，快速见效



安全可靠

多级权限管控、操作日志全记录、数据加密存储，全方位保障数据安全与责任可追溯



持续迭代

功能模块按需扩展，持续优化升级，保护长期投资，系统随业务共同成长

应急物资智能管理系统

让每一份应急物资，都在最需要的时候触手可及

武汉市应急物资保障中心